APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - N°0318

Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades Consumidoras do Grupo B Medição Direta

ENERGISA/GTCD-IT/Nº318/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7

5.1- SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (PASSO A PASSO) 7

5.1.1- Instalar Medidor 7

5.1.1.1- Instalar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor 7

5.1.1.2- Instalar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor 11

5.1.2- Retirar Medidor 16

5.1.2.1- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção antes do medidor. 16

5.1.2.2- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com disjuntor de proteção depois do medidor 19

5.1.2.3- Retirar medidor em caixa de medição individual ou quadro de múltiplas unidades com cabo concêntrico e/ou dispositivo de proteção DLCB com disjuntor de proteção depois do medidor 21

5.1.3- Substituição de Medidores 22

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 3, 4, 19 e 20 24

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 24

7- INDICADORES 25

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 25

9- VIGÊNCIA 25

10- APROVAÇÃO 26

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
DLCB	Dispositivo de Lacre para Compartimento de Borne
UC	Unidade Consumidora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Icaro Nicodemos da Silva	EPB	icaro.silva@energisa.com.br
Antonia Faabiana Barbosa	EPB	antonia.barbosa@energisa.com.br
Andrea Alves Abernaz Costa	ETO	andrea.albernaz@energisa.com.br
Samaira Pereira de Sousa Lima	ETO	samaira.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	07/10/2020	Ricardo Campos Rios
0002	26/11/2021	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar, Retirar e Substituir Medidores de Energia em Unidades consumidoras do Grupo B Medição Direta

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a execução dos serviços relativos à instalação, retirada e substituição de medidores de energia elétrica em unidades consumidoras do grupo B pelas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas da Energisa ou de terceiros a serviço da Energisa, que executam a instalação, retirada e substituição de medidores de energia em unidades consumidoras do grupo B medição direta.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 10 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- NDU-001;
- NDU-003;
- Procedimento de Montagem – DLCB Monofásico.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (PASSO A PASSO)

5.1.1- Instalar Medidor

5.1.1.1- Instalar Medidor em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades com Disjuntor de Proteção Depois do Medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

VI. Identificar os condutores fases e neutro e verificar ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso;

VII. Limpar a caixa para instalação do medidor;

VIII. Instalar o medidor na caixa em posição vertical, ajustando em caso de necessidade o suporte de fixação;

NOTAS:

1. Para se fazer a ligação nova de um padrão de entrada, com a instalação de medidores em caixas de medição individual, devemos começar a atividade pela parte desenergizada, e seguir com o trabalho para a parte energizada, independentemente da bitola utilizada na ligação. Desta forma, sempre começamos pela instalação do medidor,

depois a ligação do ramal de entrada com o ramal de ligação no ponto de ancoragem do padrão de entrada da Unidade Consumidora, e por último a conexão do ramal de ligação com a rede de baixa tensão, no poste da concessionária.

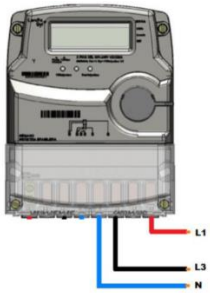
2. Na ligação nova de medidores, em quadro de múltiplas unidades, normalmente o trabalho é realizado com os condutores energizados, devido as próprias características do agrupamento, que dificultam o desligamento de todas as Unidades Consumidoras para a realização de apenas esta instalação. Porém, para aquelas Unidades Consumidoras que serão ligadas com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm², por medida de segurança e para melhor controle e manuseio dos condutores, é obrigatório que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição durante sua instalação. Neste caso, antes que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, deve-se comunicar aos demais usuários da necessidade de um desligamento momentâneo, dando-se uma estimativa para o retorno do fornecimento de energia.
3. Para a ligação de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que forem ligados com condutores de bitola inferior a 25 mm² não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição.
4. Em casos de instalação de medidor bi-direcional (clientes geração distribuída) deve ser feito o teste de ilhamento antes de ser conectado o ramal de serviço no "pingadouro" do padrão de entrada.

IX. Efetuar as conexões dos condutores na seguinte ordem:

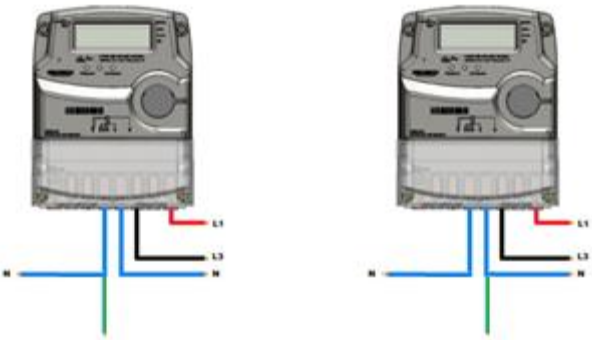
a) Conectar o condutor neutro de saída da unidade consumidora ao borne de neutro do lado de carga (saída) do medidor;

b) Conectar o(s) condutor(es) fase(s) de saída da unidade consumidora ao(s) borne(s) do disjuntor de proteção da unidade consumidora

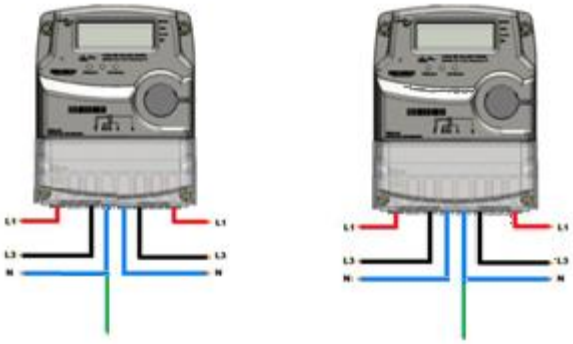
c) Conectar condutor(es) entre o(s) borne(s) de fase(s) do lado de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) do disjuntor de proteção da unidade consumidora de acordo com o esquema de ligação do mesmo;



d) Conectar o condutor do aterramento juntamente com o condutor neutro, seja do ramal de entrada ou do ramal de saída, ao borne de neutro do medidor linha (entrada) ou ao borne de neutro de carga (saída);



e) Conectar o(s) condutor (es) fase(s) do ramal de entrada ao(s) borne(s) de fase de linha (entrada) do medidor de acordo com o esquema de ligação do mesmo;



f) Após a instalação do medidor e conexão dos cabos nos bornes de entrada e saída do medidor, deve se fazer o teste de continuidade no medidor, afim de evitar inversão de fase e inversão de fase-neutro.

g) Depois de instalado(s) e estando energizado o ramal de entrada da unidade consumidora, confirmar a posição dos contatos do disjuntor testando a(s) fase(s) de entrada e saída do mesmo com alicate volt amperímetro;

h) Ligar o disjuntor de proteção e energizar a Unidade Consumidora;

i) Verificar se a(s) tensão(ões) está(ão) adequada(s);

j) Verificar a ausência de tensão na caixa de medição, caso seja metálica, com auxílio do detector de tensão de bolso. Caso haja tensão, interromper o serviço, desligando o disjuntor e verificando a causa, somente voltando a continuar o serviço após sua eliminação;

k) Verificar o correto funcionamento do medidor;

l) Desligar o disjuntor;

m) Verificar se os condutores ficaram devidamente fixados, a fim de evitar mau contato;

n) Colocar a tampa de bornes do medidor, lacrando-a;

o) Recolocar a tampa da caixa lacrando-a com selo adequado;

p) Verificar a visibilidade do medidor e do mostrador de consumo, analisando possível impedimento de leitura, buscando eliminar qualquer anomalia;

q) Religar o disjuntor de proteção energizando a unidade consumidora;

r) Recolher os resíduos, tais como: pedaços de fios, fita isolante e outros, e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

s) Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.1.2- Instalar Medidor em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades com Cabo Concêntrico e/ou Dispositivo de Proteção DLCB com Disjuntor de Proteção Depois do Medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

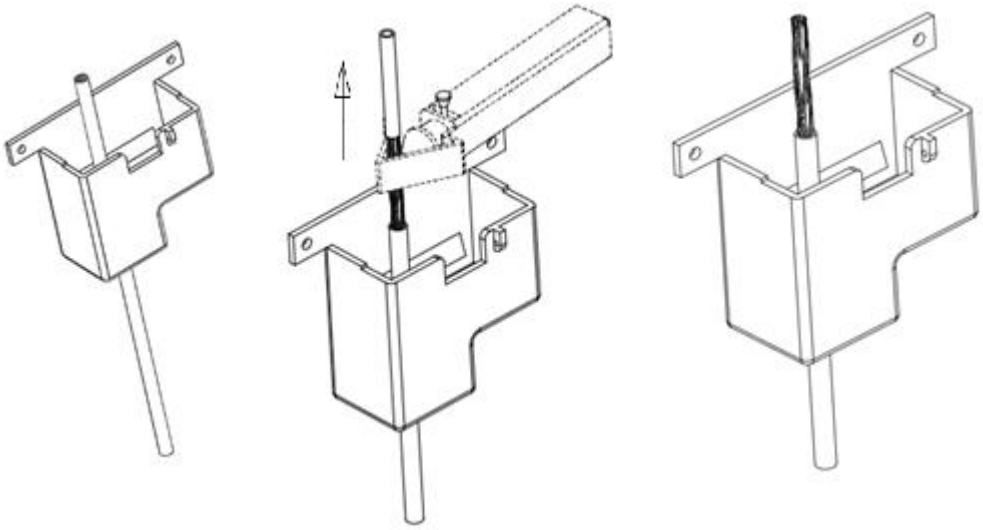
VI. Instalar ou Substituir o ramal de entrada por cabo concêntrico até a caixa de medição, certificando-se que o mesmo está devidamente desenergizado;

VII. Reservar uma pequena parte do ramal de entrada retirado para realização da conexão entre o borne de fase do lado de carga (saída) do medidor e o disjuntor;

VIII. Limpar a caixa para instalação do medidor;

IX. Preparar o cabo concêntrico utilizando o Kit do DLCB, conforme abaixo:

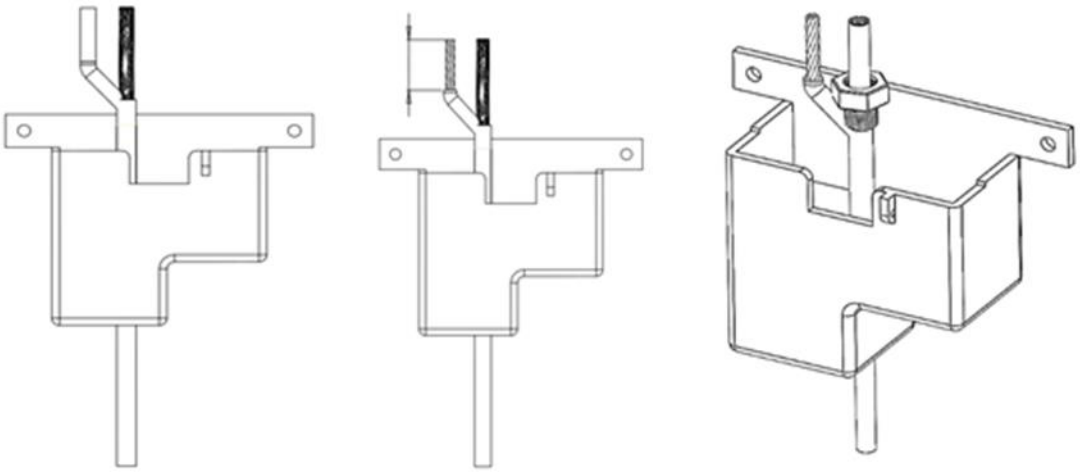
- Introduzir o cabo concêntrico dentro da porca fusível existente no kit do DLCB;
- Introduzir o cabo concêntrico na cavidade do lado fonte do DLCB;



c) Desencapar 60 mm da cobertura da extremidade do cabo concêntrico;

d) Separar condutor neutro do condutor fase e enrolar o condutor neutro;

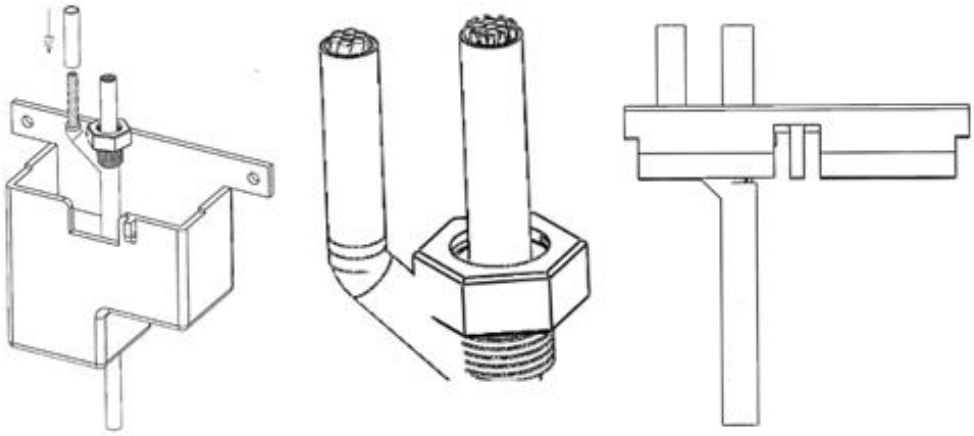
e) Utilizar o pino tubular como referência para medir o tamanho necessário para desencapar o condutor denominado fase;



f) Inserir o pino tubular específico para Borne de Neutro (lado fonte) no condutor neutro juntamente com a porca;

g) Rosquear a porca no pino tubular;

h) Inserir o pino tubular para o condutor Fase;

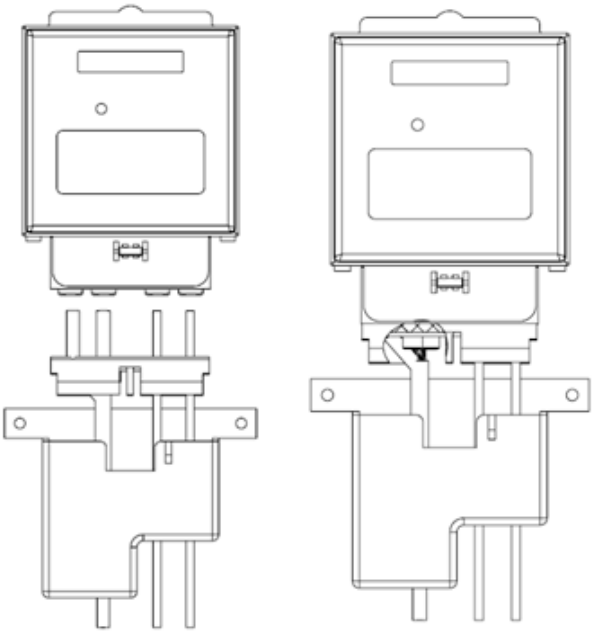


i) Cortar a sobra dos condutores de entrada acima dos pinos tubulares;

j) Inserir a Placa de Travamento nos condutores.

X. Efetuar as conexões dos condutores do cabo concêntrico no medidor na seguinte ordem:

Introduzir os condutores fase e neutro nos bornes de linha (entrada) do medidor até que os mesmos estejam devidamente encaixados (os conectores terminais devem encostar ao fundo do borne do medidor);



b) Apertar os parafusos do borne de neutro de linha (entrada) do medidor;

c) Apertar os parafusos do borne de fase de linha (entrada) do medidor;

d) Introduzir o ramal de saída pela cavidade de saída do DLCB;

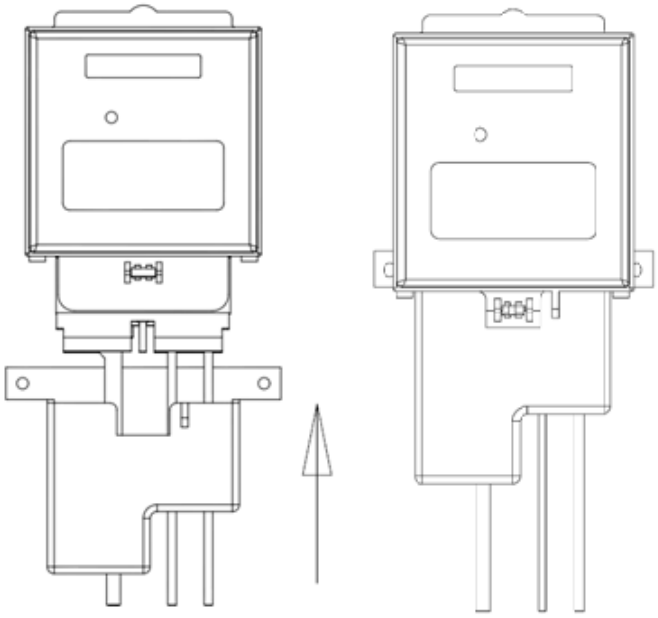
e) Conectar os condutores de neutro de carga e aterramento ao borne de neutro de carga do medidor.

f) Conectar o condutor fase de carga do medidor ao disjuntor (manter o disjuntor desligado);

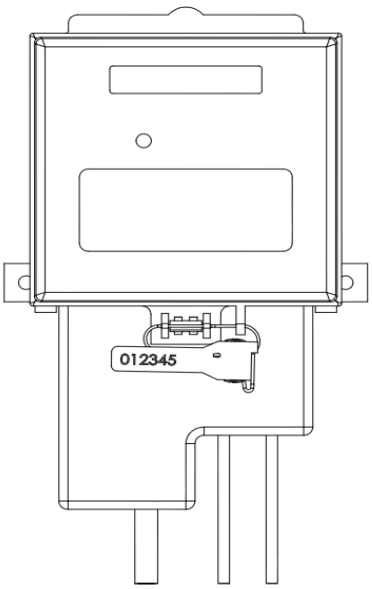
g) conectar a outra extremidade do condutor fase de carga ao disjuntor (ramal de saída)

g) Inserir a tampa de bornes do Medidor;

h) Deslizar a Caixa de Blindagem em direção à Placa de Travamento;



i) Após o travamento do conjunto deverá ser inserido o selo com o mesmo código da caixa de blindagem;



j) Ligar o disjuntor;

k) Verificar o correto funcionamento do medidor;

l) Recolocar a tampa da caixa lacrando-a com selo adequado;

m) Verificar a visibilidade do medidor e do mostrador de consumo, analisando possível impedimento de leitura, buscando eliminar qualquer anomalia;

n) Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

o) Recolher a sinalização do local de trabalho.

NOTAS:

5. Quando se tratar de ligação nova, com aplicação de DLCB no medidor, em caixa de medição individual, proceder da mesma forma como descrito na nota1.
6. Para a aplicação de DLCB em medidor, em caixa de medição individual, em que já existia uma medição, confirmar se o ramal de ligação ou o ramal de entrada estão desconectados da rede elétrica da concessionária, antes de iniciar a atividade.
7. Para a ligação de medidores, em quadro de múltiplas unidades, independentemente da bitola utilizada na ligação é obrigatório que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio.
8. A instalação do DLCB em medidores está vinculada ao emprego do cabo concêntrico na ligação. Conforme NDU-010 - Padrões de Materiais da Distribuição, o Cabo de Alumínio Concêntrico 0,6/1 kV, está disponível nas bitolas de 10 mm², 16 mm² e 25 mm².

5.1.2- Retirar Medidor

5.1.2.1- Retirar Medidor em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades com Disjuntor de Proteção Antes do Medidor.

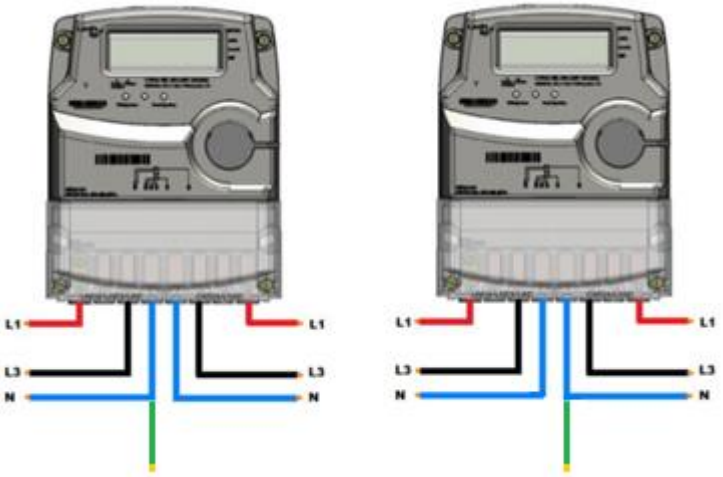
I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;



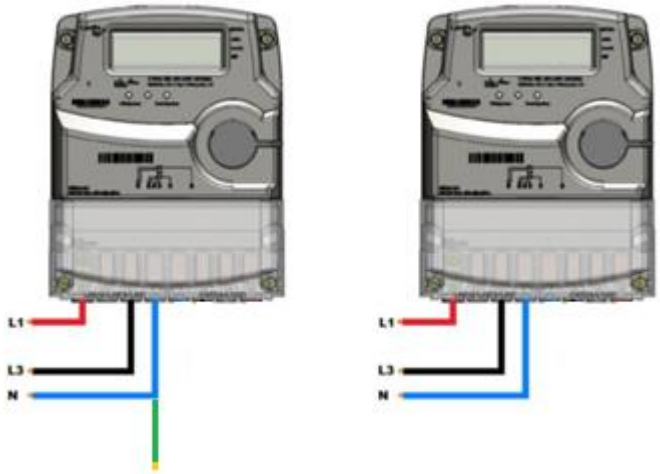
IV. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso;

V. Romper o lacre da tampa da caixa de bornes e abri-la;

NOTAS:

9. Para a retirada de medidores em caixas de medição individual que tenham a instalação do disjuntor antes do medidor, basta fazer o seu desligamento e confirmar, através de detector de bolso, a ausência de tensão no lado carga do disjuntor da Unidade Consumidora, independentemente da bitola utilizada na ligação.
10. Para a retirada de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que tenham a instalação do disjuntor antes do medidor, basta fazer o seu desligamento e confirmar, através de detector de bolso, a ausência de tensão no lado carga do disjuntor da Unidade Consumidora, independentemente da bitola utilizada na ligação.distribuição.

VI. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);



VII. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

VIII. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

IX. Recolocar a tampa da caixa de bornes;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.2.2- Retirar Medidor em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades com Disjuntor de Proteção Depois do Medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

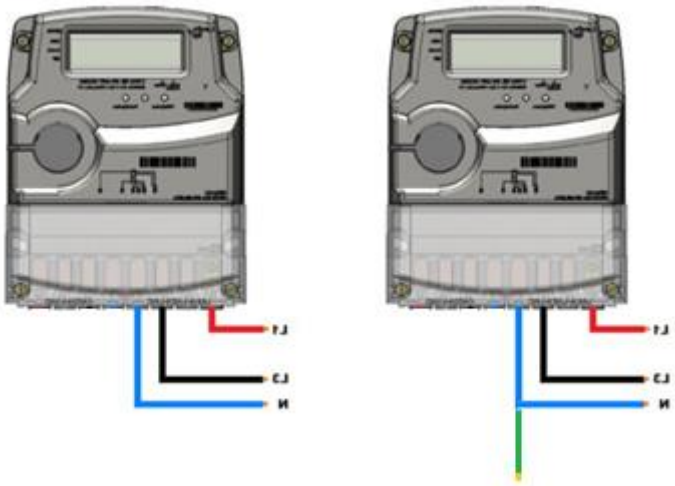
IV. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso;

V. Romper o lacre da tampa da caixa de bornes e abri-la;

NOTAS:

11. Para a retirada de medidores em caixas de medição individual, independente da bitola utilizada na ligação, deve-se desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da concessionária.
12. Para a retirada de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que estão ligados com condutores de bitola inferior a 25 mm² não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição. Devendo-se apenas ao final da atividade isolar as pontas dos condutores para acomodá-los com segurança no interior da caixa.
13. Para a retirada de medidores, em quadro de múltiplas unidades, que estão ligados com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm² é obrigatório que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, para maior segurança durante seu manuseio. Não esquecer de isolar as pontas dos condutores para acomodá-los com segurança no interior da caixa. Ao final da atividade deve-se religar disjuntor no quadro geral de distribuição. Neste caso, antes que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, deve-se comunicar aos demais usuários da necessidade de um desligamento momentâneo, dando-se uma estimativa para o retorno do fornecimento de energia.

VI. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de entrada (linha), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);



VII. Desconectar no medidor os condutores dos bornes de saída (carga), isolar suas extremidades e identificar a(s) fase(s);

VIII. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

IX. Recolocar a tampa da caixa de bornes;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.2.3- Retirar Medidor em Caixa de Medição Individual ou Quadro de Múltiplas Unidades com Cabo Concêntrico e/ou Dispositivo de Proteção DLCB com Disjuntor de Proteção Depois do Medidor

I. Fazer a sinalização do local de trabalho;

II. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);

III. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;

IV. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;

V. Caso o medidor esteja em caixas de medição individual, desligar o disjuntor da Unidade Consumidora e desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da concessionária, conforme as instruções para LIGAÇÃO e SUBSTITUIÇÃO de RAMAIS de SERVIÇO de UNIDADES CONSUMIDORAS do GRUPO B. Para o medidor que esteja em quadro de múltiplas unidades deverá ser feito o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, para maior segurança durante seu manuseio. Neste caso, antes que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição, deve-se comunicar aos demais usuários da necessidade

de um desligamento momentâneo, dando-se uma estimativa para o retorno do fornecimento de energia;

VI. Romper o lacre e abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;

VII. Verificar a ausência de tensão nos condutor(es) fase(s) da saída do disjuntor utilizando detector de tensão de bolso e cortar os condutores dos bornes de saída (carga) do medidor, o mais rente possível do DLCB, e isolar suas extremidades identificando a(s) fase(s);

VIII. Cortar o condutor concêntrico na extremidade limite externa ao dispositivo DLCB, e antes de promover a isolação de sua extremidade, verificar se não existe a possibilidade de fechamento de curto-circuito entre os condutores fase e neutro do cabo;

IX. Retirar o medidor do suporte de fixação da caixa de medição;

X. Acondicionar o medidor no veículo para transporte;

XI. Recolocar a tampa da caixa de medição e lacra-la quando for quadro de múltiplas unidades;

XII. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;

XIII. Recolher a sinalização do local de trabalho.

5.1.3- Substituição de Medidores

A atividade de substituição de medidores consiste na retirada de um medidor e a instalação de um novo medidor, ou seja, os procedimentos devem ser rigorosamente similares aqueles descritos nos itens 5.3.2 e 5.3.1 para a retirada e a instalação, respectivamente.

NOTAS:

14. Para a substituição de medidores em caixas de medição individual que estejam ligados com condutores de bitola superior a 25 mm², deve-se desligar o disjuntor da Unidade Consumidora e desenergizar o ramal de ligação do cliente, realizando o seccionamento no poste da concessionária, na conexão do ramal de ligação com a rede de baixa tensão, ou na conexão do ramal de ligação com o ramal de entrada.
15. Para a substituição de medidores, em quadros de múltiplas unidades, que estejam ligados com condutores de bitola inferior a 25 mm² não há a necessidade de desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição. Deve-se apenas desligar o disjuntor da Unidade Consumidora e tomar o cuidado de fazer a isolação da ponta dos condutores a cada desconexão com o medidor, até que o novo medidor comece a ser instalado.

16. Para a substituição de medidores, em quadros de múltiplas unidades, que estejam ligados com condutores de bitola igual ou superior a 25 mm² é obrigatório que se faça o desligamento do disjuntor no quadro geral de distribuição para maior segurança durante seu manuseio, com também do disjuntor da Unidade Consumidora.
17. Em casos de substituição de medidor bidirecional (clientes geração distribuída), proceder como já mencionado nos itens anteriores, observando em que caso a situação local se enquadra, e não deixar de fazer o teste de ilhamento antes reenergizar a Unidade Consumidora.
18. Para a substituição de medidores com DLCB instalado, seja ligado em caixas de medição individual ou em quadros de múltiplas unidades, promover o desligamento conforme citado nos itens anteriores e verificar em que caso a situação local se enquadra para fazer a substituição com mais segurança.

Para a substituição de um medidor, que em seu padrão de ligação original o disjuntor tenha sido instalado antes, ou seja, instalado no lado de linha do medidor, devemos na sua reinstalação, na medida do posição, realizar alterações nas ligações dos condutores para que o disjuntor seja posicionado eletricamente depois do medidor, conforme padrão de ligação atual.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de proteção com jugular	01
Óculos de proteção lente escura ou transparente conforme a atividade	01
Balaclava antichama	01
Protetor facial para acoplamento ao capacete	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de cobertura	01 par

Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01 par
Conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista, com trava quedas e talabarte regulável	01
Botina de Segurança para Eletricista	01 par
Bloqueador ou filtro solar	01
Perneira	01
Conjunto impermeável	01
Cones de sinalização	06
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Necessário
Escadas de extensão	01
Fita Eureca, Gancho ou Agulhão	01
Vara de manobra com 5 estágios ou telescópica	01
Cabeçote de 25° e mosquetão manual	01
Sistema de resgate (Linha de vida/resgate, freio ABS, mosquetão, polia e fitas de ancoragem)	01
Detector de tensão de bolso	01
Alicate volt-amperímetro	01
Alicate universal	01
Alicate bomba d'água 12"	01
Chaves de fenda adequadas	Variável
Chaves fresadas	Variável
Farolete portátil ou Lanterna	01
Canivete/Decapador de condutores	01
Fita isolante	01
Balde de lona	01
Corda de serviço com carretilha	01
Manta isolante para baixa tensão	10
Coletores de resíduos	01
Detector de tensão por contato 100 a 1000 V	01
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de corte tipo algema com cremalheira	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA	STATUS	DATA DA	DATA DA	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA

IMPLANTAÇÃO		ÚLTIMA REVISÃO	PRÓXIMA REVISÃO	ALTERAÇÃO
01/10/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/10/2018	Obsoleto	07/10/2020	07/10/2023	Inclusão da orientação de desenergizar a UC individual ligada com condutores de bitola superiores a 25 mm², para serviços de instalação, retirada e substituição de medidores.
01/10/2018	Vigente	12/10/2021	18/12/2026	Modificação do tópico 5.1.1.1 - Notas 01, 02 e 03. Modificação do tópico 5.1.1.2 - Notas 05, 07 com exclusão da Nota 08 e acréscimo/inserção das Notas 5.1 e 7.1, que na nova numeração se tornaram 6 e 8. Modificação do tópico 5.1.2.1 - Notas 09, 10 com exclusão da Nota 11. Modificação do tópico 5.1.2.2 - Notas 12, 13, 14. Modificação do tópico 5.1.2.3 - Itens V, VII e VIII. Modificação do tópico 5.1.3 - Notas 15, 16, 17,18 com acréscimo/inserção da Nota19. Modificação do tópico 6 - acréscimo/inserção de 03(três) ferramentas.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF PDF	08/10/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP - EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC – EBO/EPB		

Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC - ETO		
Andre Domingos Klein	Gerente DECP - EAC		
Alecio Almeida Leite	Gerente DECP - ERO		